ESTÁCIO · DESENVOLVIMENTO WEB

Ambiente de Computação em Nuvem: o Ecossistema Microsoft Azure

Modelos de nuvem, arquitetura e serviços, identidade, segurança, governança, monitoramento e aplicações práticas do Azure.



Prof. Felipe Alves de Oliveira

ROTEIRO DA AULA

O que veremos hoje

1 Conceitos do Azure: modelos e serviços

O que é a nuvem, modelos de implantação, responsabilidade compartilhada, IaaS, PaaS, SaaS, CapEx e OpEx.

2 Arquitetura e serviços do Azure

Contas, assinaturas, regiões, VMs, containers, redes virtuais e armazenamento.

3 Identidade, segurança, governança e monitoramento

Azure AD, RBAC, custos, políticas de governança e ferramentas de monitoramento.

4 Aplicações práticas do Azure

Migração de recursos para o Azure e os detalhes do Azure App Service.

ITENS INICIAIS

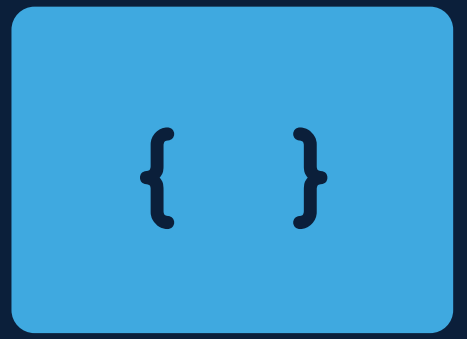
Propósito e objetivos da aula

Propósito

Compreender os ambientes de computação em nuvem, com destaque para o ecossistema Microsoft Azure, é essencial para projetar, implantar e manter soluções modernas de desenvolvimento web.

OBJETIVOS DA AULA

1. Reconhecer os conceitos e modelos de computação em nuvem.
2. Descrever a arquitetura e os principais serviços do Azure.
3. Aplicar práticas de identidade, segurança, governança e monitoramento no Azure.
4. Reconhecer aplicações práticas do Azure, como migração e o App Service.



BLOCO 1

Os conceitos do Azure: modelos e nuvem

O que é computação em nuvem, modelos de implantação, serviço e os modelos de custo.

CONCEITOS DO AZURE

O que é computação em nuvem?

Computação em nuvem é a entrega de recursos de TI (servidores, armazenamento, bancos de dados, redes) pela internet, com pagamento conforme o uso, em vez de manter uma infraestrutura física própria.

Escalabilidade

Os recursos aumentam ou diminuem rapidamente conforme a demanda do negócio.

Elasticidade

A capacidade se ajusta automaticamente, evitando desperdício de recursos.

Pagamento por uso

Paga-se apenas pelos recursos efetivamente consumidos, sem investimento inicial.

EXEMPLO PRÁTICO

O Azure é a plataforma de computação em nuvem da Microsoft, oferecendo mais de 200 produtos e serviços para criar, executar e gerenciar aplicações em seus datacenters.

CONCEITOS DO AZURE

Modelos de implantação da nuvem

Nuvem pública

Recursos de terceiros, compartilhados pela internet.

Nuvem privada

Infraestrutura dedicada a uma única organização, com mais controle.

Nuvem híbrida

Combina nuvem pública e privada para mover cargas de trabalho.

Multicloud

Usa serviços de mais de um provedor de nuvem na mesma solução.

EXEMPLO PRÁTICO

Uma empresa pode manter dados sensíveis em nuvem privada e usar a nuvem pública do Azure para escalar um site com picos de acesso sazonais — um exemplo de nuvem híbrida.

CONCEITOS DO AZURE

Modelo de responsabilidade compartilhada

Na nuvem, a responsabilidade pela segurança é dividida entre o provedor (Microsoft) e o cliente — a divisão exata depende do modelo de serviço contratado.

Responsabilidade da Microsoft

Sempre inclui a segurança física dos datacenters, da rede e dos hosts de virtualização, em qualquer modelo de serviço.

Responsabilidade do cliente

Varia conforme o modelo: sempre inclui dados, contas e identidades; pode incluir dispositivos, aplicações e o sistema operacional.

EXEMPLO PRÁTICO

Quanto mais a Microsoft gerencia (de IaaS a SaaS), menor é a responsabilidade do cliente — mas também menor é o seu controle sobre a infraestrutura.

CONCEITOS DO AZURE

Modelos de serviço: IaaS, PaaS e SaaS

IaaS (Infraestrutura como Serviço)

Aluguel de servidores, redes e armazenamento virtualizados.

O cliente gerencia o sistema operacional e as aplicações.

PaaS (Plataforma como Serviço)

Ambiente completo para desenvolver e implantar aplicações, sem se preocupar com a infraestrutura subjacente.

SaaS (Software como Serviço)

Aplicações completas entregues pela internet, prontas para uso, como o Microsoft 365.

EXEMPLO PRÁTICO

Uma Máquina Virtual (VM) do Azure é um exemplo de IaaS; o Azure App Service é um exemplo de PaaS; e o Microsoft 365 é um exemplo de SaaS.

CONCEITOS DO AZURE

Modelos de custo: CapEx e OpEx

CapEx (Despesa de Capital)

Investimento inicial e antecipado em infraestrutura física própria, como servidores e datacenters — modelo tradicional, fora da nuvem.

OpEx (Despesa Operacional)

Pagamento contínuo pelo uso dos recursos, sem investimento inicial — o modelo típico da computação em nuvem, como o Azure.

EXEMPLO PRÁTICO

Com o Azure, a organização substitui o alto investimento inicial (CapEx) em servidores por um custo operacional recorrente (OpEx), ajustado conforme o uso real dos recursos.

Essa flexibilidade de custo é uma das principais razões para a adoção da nuvem por empresas de todos os portes.

Teste rápido: conceitos e modelos de nuvem

1

1. Explique a diferença entre CapEx e OpEx.

2

2. No modelo de responsabilidade compartilhada, o que permanece sempre sob responsabilidade do cliente, independentemente do modelo de serviço (IaaS, PaaS ou SaaS) escolhido?

Respostas do teste rápido

1

1. Explique a diferença entre CapEx e OpEx.

CapEx - Investimento inicial e antecipado em infraestrutura física própria, como servidores e datacenters — modelo tradicional, fora da nuvem.

OpEx - Pagamento contínuo pelo uso dos recursos, sem investimento inicial — o modelo típico da computação em nuvem, como o Azure.

2

2. No modelo de responsabilidade compartilhada, o que permanece sempre sob responsabilidade do cliente, independentemente do modelo de serviço (IaaS, PaaS ou SaaS) escolhido?

Respostas do teste rápido

1

1. Explique a diferença entre CapEx e OpEx.

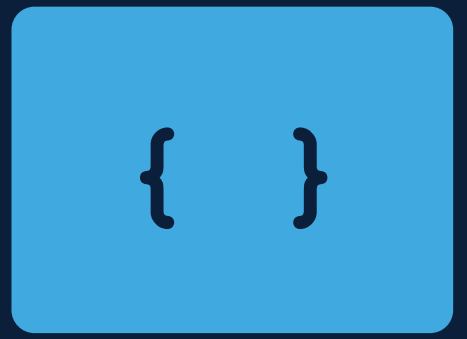
CapEx - Investimento inicial e antecipado em infraestrutura física própria, como servidores e datacenters — modelo tradicional, fora da nuvem.

OpEx - Pagamento contínuo pelo uso dos recursos, sem investimento inicial — o modelo típico da computação em nuvem, como o Azure.

2

2. No modelo de responsabilidade compartilhada, o que permanece sempre sob responsabilidade do cliente, independentemente do modelo de serviço (IaaS, PaaS ou SaaS) escolhido?

Os dados, as contas e as identidades do cliente permanecem sempre sob sua responsabilidade. Já a segurança física dos datacenters, da rede e dos hosts é sempre responsabilidade da Microsoft.



BLOCO 2

A arquitetura e os serviços do Azure

Contas, assinaturas, infraestrutura física, computação, redes e armazenamento.

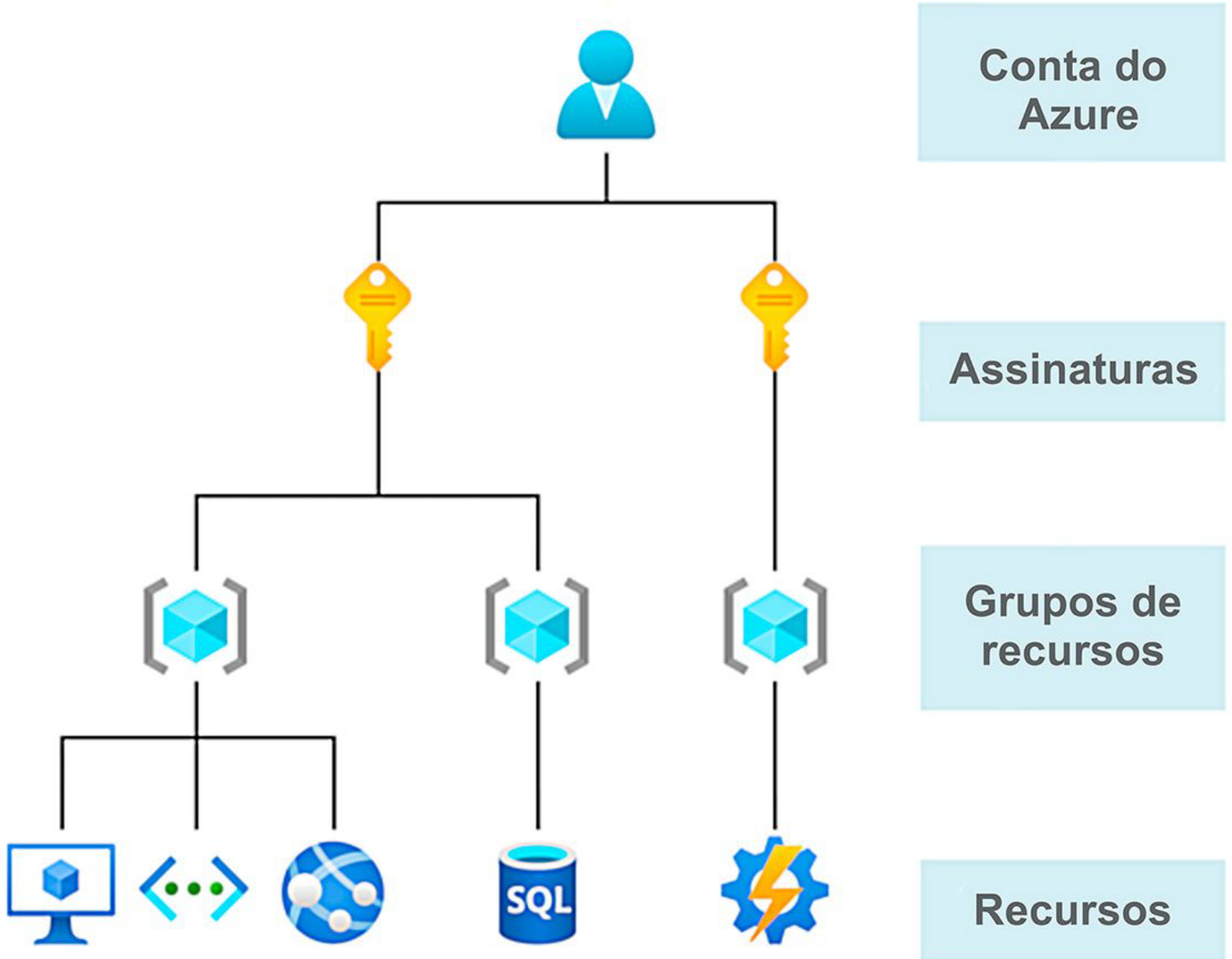
Contas, assinaturas e grupos de recursos

Os recursos do Azure são organizados em uma hierarquia, da conta até o recurso individual, o que facilita o gerenciamento e o controle de custos:

1. Conta do Azure: a identidade usada para acessar e gerenciar os serviços da Microsoft.
2. Assinatura (subscription): agrupa recursos e define limites de uso e faturamento.
3. Grupo de recursos (resource group): agrupa logicamente recursos relacionados a uma solução.
4. Recurso: o serviço individual, como uma VM, um banco de dados ou uma conta de armazenamento.

EXEMPLO PRÁTICO

Uma mesma assinatura pode conter vários grupos de recursos — por exemplo, um para o ambiente de produção e outro para o ambiente de testes de uma aplicação.



Esquema de criação e funcionamento da conta Azure.

ARQUITETURA DO AZURE

Infraestrutura física: regiões e zonas

Datacenters

Instalações físicas com os servidores que hospedam os recursos do Azure.

Regiões (regions)

Conjunto de datacenters próximos, com rede de baixa latência, em uma área geográfica.

Zonas de disponibilidade

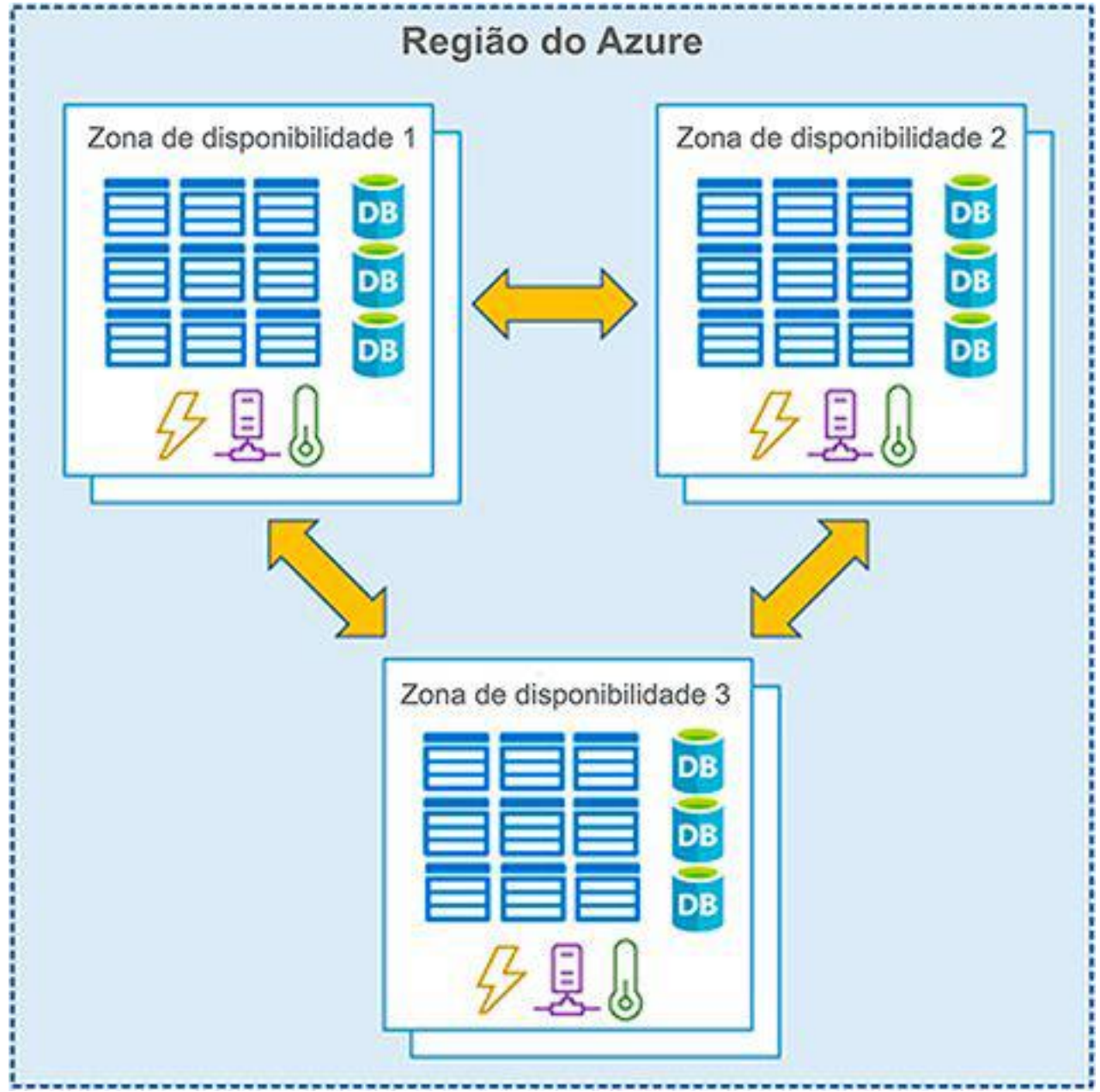
Localizações físicas distintas, cada uma com energia e refrigeração independentes.

Pares de região

Duas regiões no mesmo território, usadas para replicação e recuperação de desastres.

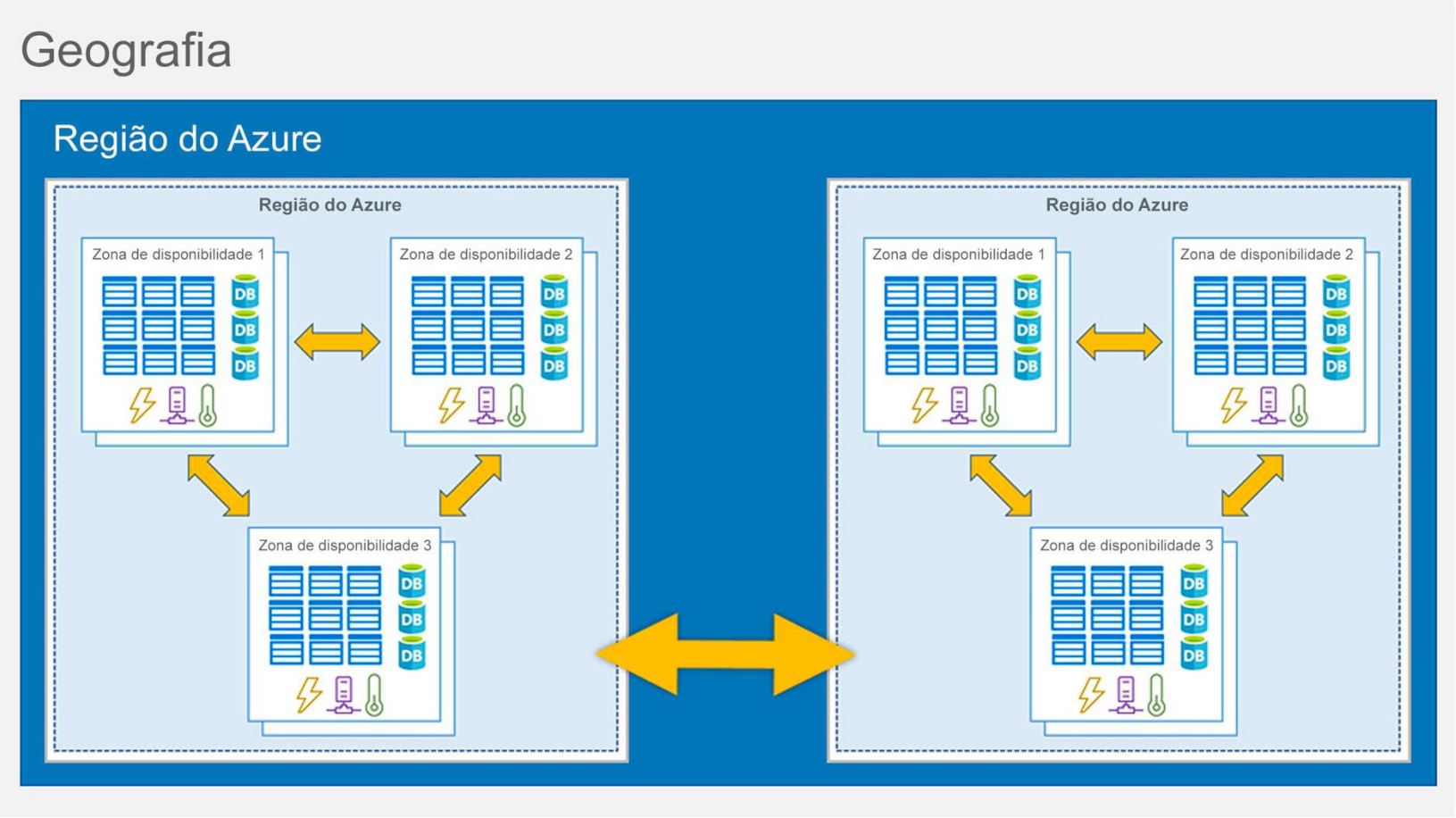
EXEMPLO PRÁTICO

Distribuir uma aplicação entre zonas de disponibilidade de uma mesma região aumenta a tolerância a falhas sem o impacto de latência de usar regiões distantes.


Região do Azure
Zona de disponibilidade 1
DB
DB
DB
Zona de disponibilidade 2
DB
DB
DB
Zona de disponibilidade 3
DB
DB
DB

PARES DE REGIÕES

O emparelhamento de regiões proporciona a redução da possibilidade de interrupções devido a desastres.



ARQUITETURA DO AZURE

Máquinas virtuais e Azure Virtual Desktop

VM (Máquina Virtual)

Recurso de IaaS que emula um computador completo, com CPU, memória e sistema operacional próprios.

VM Scale Sets

Conjunto de VMs idênticas, criadas e gerenciadas em grupo, escalando conforme a demanda.

EXEMPLO PRÁTICO

O Azure Virtual Desktop (VDI — Infraestrutura de Desktop Virtual) usa VMs para entregar áreas de trabalho e aplicações Windows completas, acessadas remotamente pelos usuários.

Containers são outra forma de virtualização: empacotam a aplicação e suas dependências, mas compartilham o mesmo sistema operacional do host.

ARQUITETURA DO AZURE

Containers, Azure Functions e App Service

Containers

Empacotam a aplicação e suas dependências; mais leves e rápidos de iniciar do que uma VM completa.

Azure Functions

Computação serverless: executa pequenos trechos de código sob demanda, sem gerenciar servidores (FaaS).

Azure App Service

Plataforma (PaaS) totalmente gerenciada para hospedar aplicações web, APIs e back-ends móveis.

EXEMPLO PRÁTICO

Uma API (Interface de Programação de Aplicações) de um site de e-commerce pode ser hospedada no App Service, enquanto uma rotina de envio de e-mail roda como uma Azure Function.

Redes virtuais, VPN e ExpressRoute

A rede virtual do Azure (VNet) conecta os recursos entre si e permite também a conexão segura com redes locais:

VPN (Rede Privada Virtual)

Conexão criptografada pela internet pública, usando um VPN Gateway, entre a rede local e a VNet do Azure.

Azure ExpressRoute

Conexão privada e dedicada entre a rede local e o Azure, sem passar pela internet pública — maior desempenho e segurança.

EXEMPLO PRÁTICO

Uma empresa com dados sensíveis e necessidade de baixa latência tende a preferir o ExpressRoute; uma conexão mais simples e pontual pode usar uma VPN.

Azure DNS e um exemplo de arquitetura de rede

O Azure DNS (Sistema de Nomes de Domínio) hospeda domínios e traduz nomes legíveis, como meusite.com, para os endereços IP dos recursos do Azure.

```
# Exemplo: usuário acessa meusite.com
1. Azure DNS resolve meusite.com -> IP público
2. Requisição chega à VNet pelo VPN Gateway ou ExpressRoute
3. Tráfego é roteado até a VM ou o App Service de destino
```

EXEMPLO PRÁTICO

Conectar o DNS, a rede virtual e os serviços de computação é o que permite que uma aplicação hospedada no Azure seja acessada de forma confiável pela internet.

Armazenamento: contas e tipos de dados

Uma conta de armazenamento (storage account) do Azure é um contêiner que agrupa diferentes tipos de dados:

Blobs

Dados não estruturados: imagens, vídeos e arquivos de backup.

Files

Compartilhamentos de arquivos na nuvem, via protocolo SMB.

Queues

Filas de mensagens para comunicação assíncrona.

Disks

Discos usados pelas máquinas virtuais do Azure.

Os Blobs também oferecem compatibilidade com NFS (Sistema de Arquivos de Rede), permitindo o acesso por sistemas Linux que já utilizam esse protocolo.

Camadas de acesso ao armazenamento

Hot (frequente)

Dados acessados com frequência. Custo de acesso mais baixo.

Cool (esporádico)

Dados acessados com menos frequência. Custo intermediário.

Archive (arquivamento)

Dados raramente acessados. Custo de armazenamento mínimo.

EXEMPLO PRÁTICO

Backups de conformidade legal, raramente acessados, são bons candidatos à camada archive; já os dados de um site em produção devem ficar na camada hot.

A escolha correta da camada é uma das formas mais simples de reduzir custos de armazenamento no Azure.

Redundância de armazenamento

O Azure replica os dados automaticamente, para proteger contra falhas de hardware, interrupções e desastres regionais:

LRS — Redundância Local

Três cópias dos dados dentro de um único datacenter, na mesma região.

ZRS — Redundância de Zona

Cópias distribuídas entre zonas de disponibilidade diferentes, na mesma região.

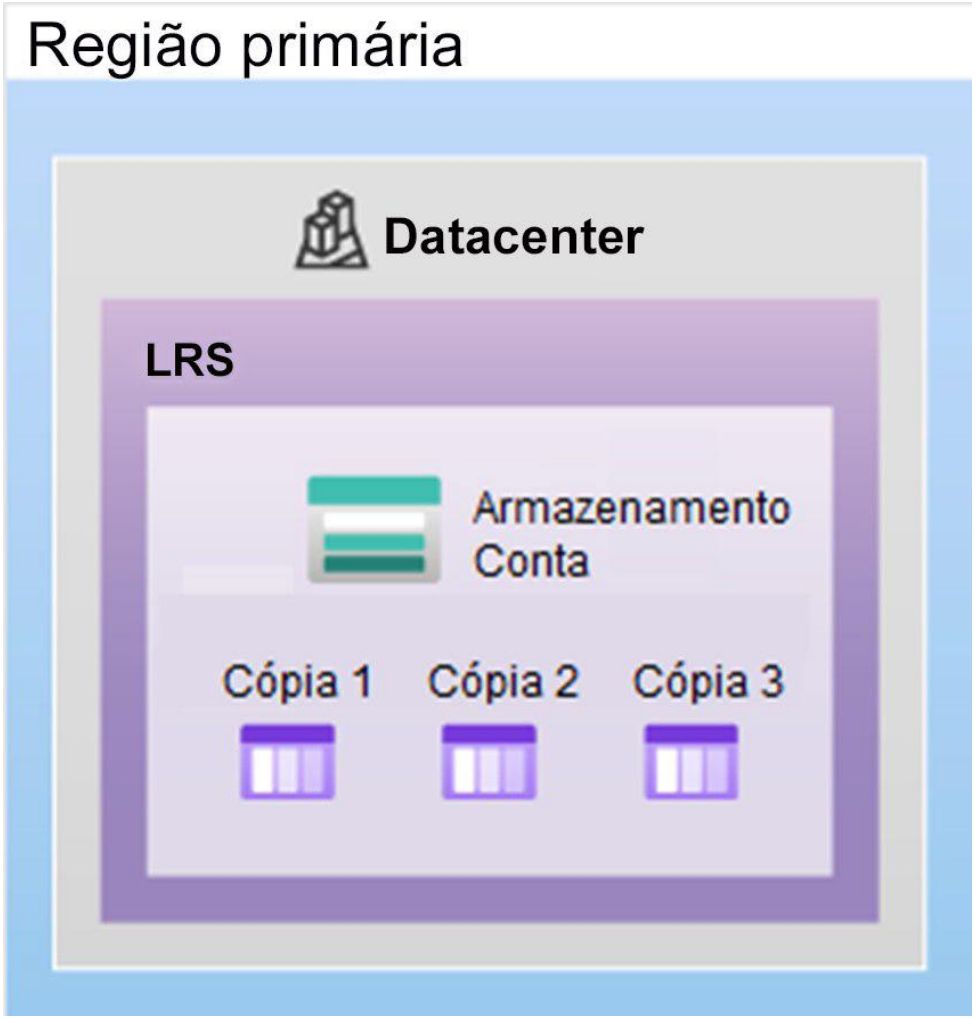
GRS — Redundância Geográfica

Cópia replicada de forma assíncrona em uma região secundária, emparelhada.

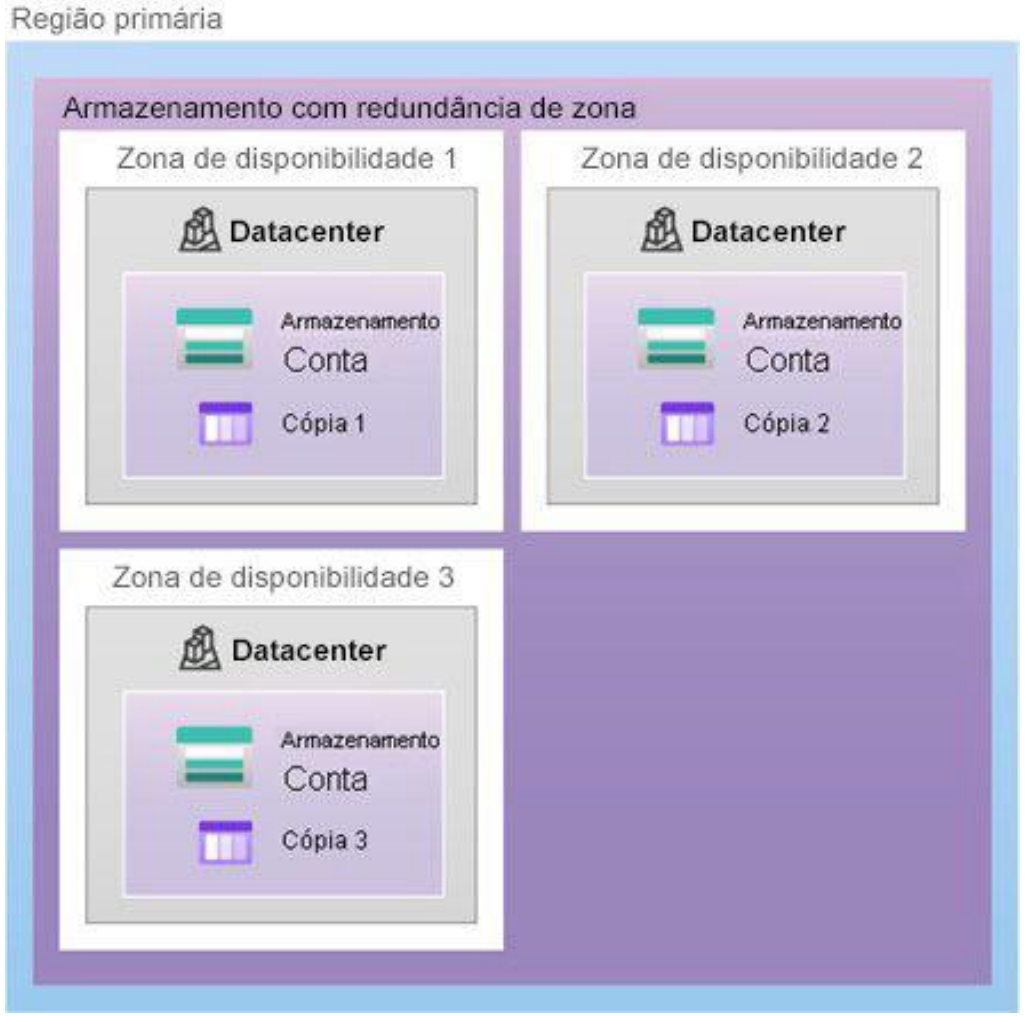
GZRS — Redundância de Zona Geográfica

Combina ZRS na região primária com uma cópia na região secundária.

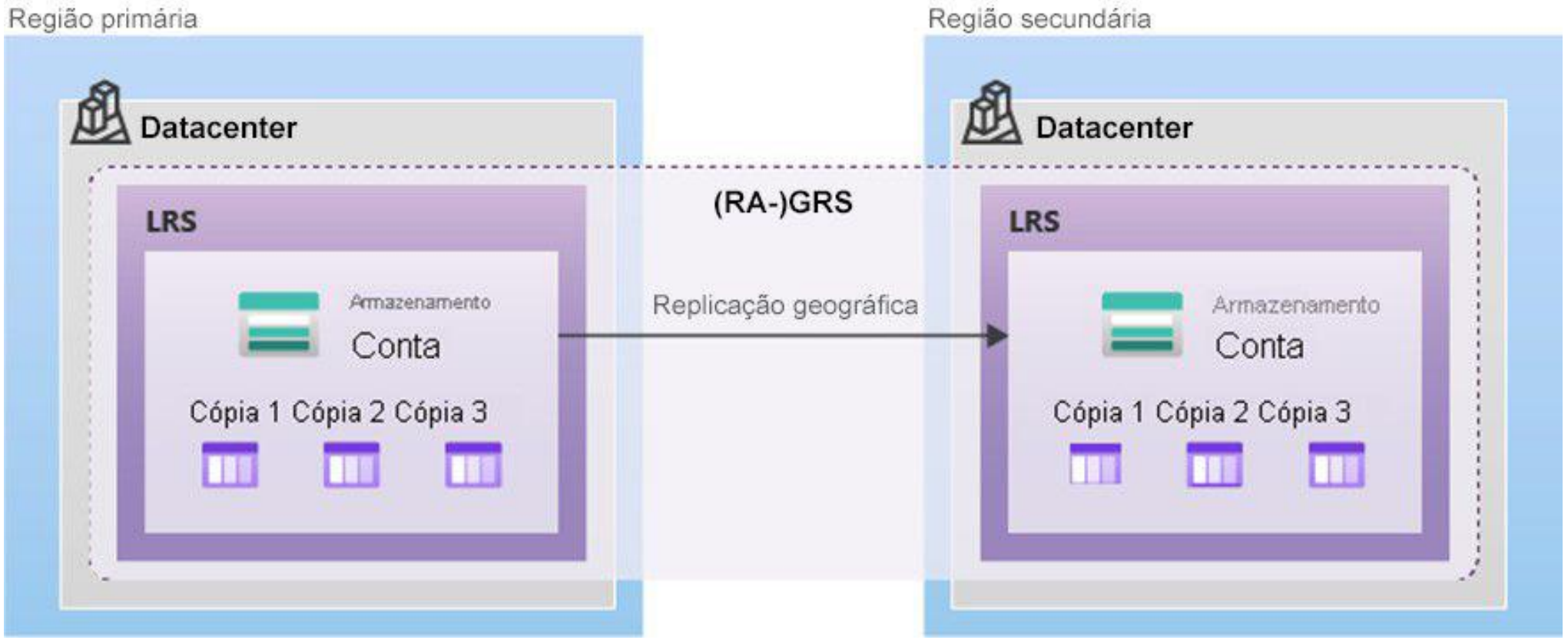
LRS — Redundância Local



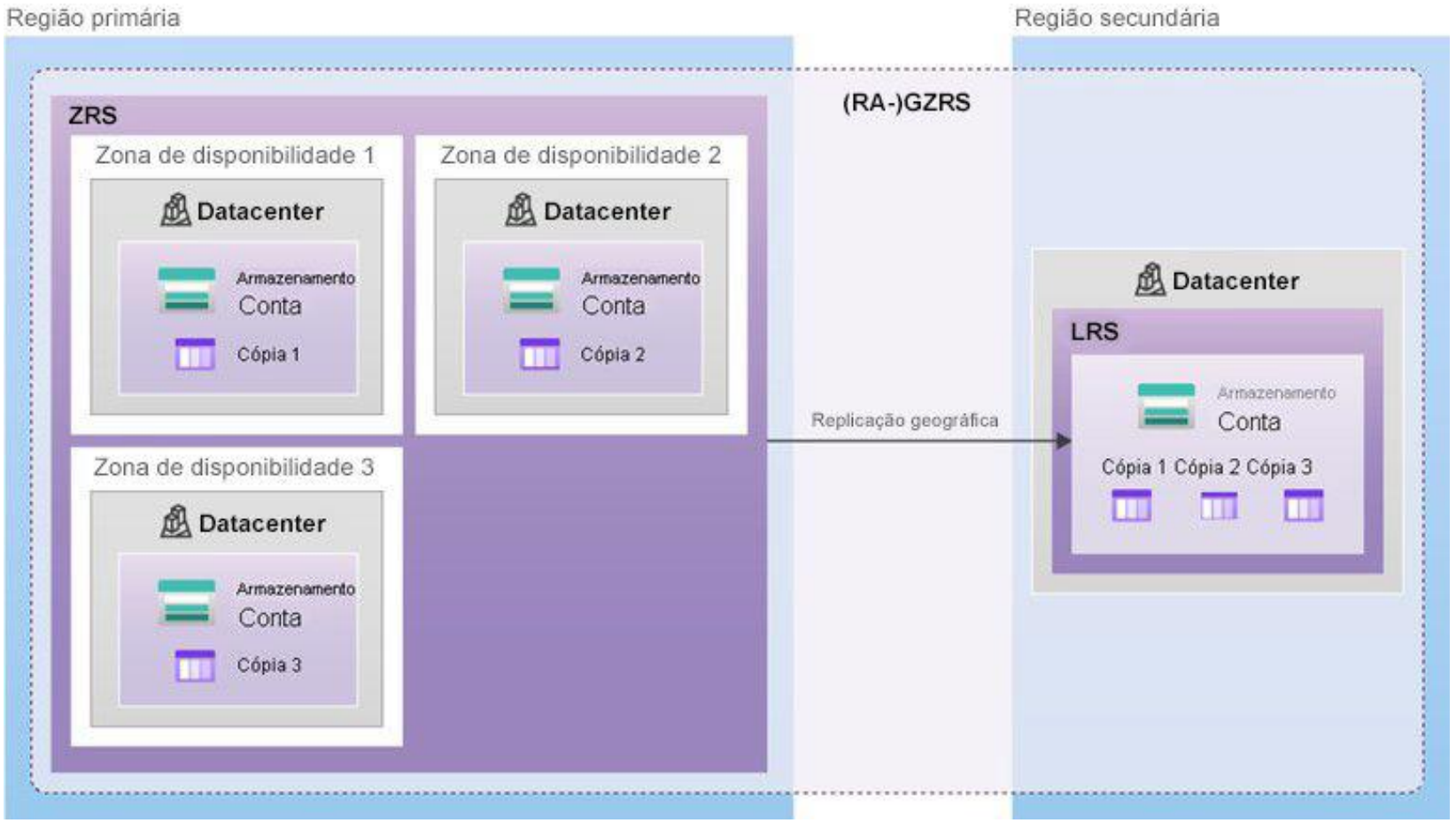
ZRS — Redundância de Zona



GRS — Redundância Geográfica



GZRS — Redundância de Zona Geográfica



Teste rápido: arquitetura e serviços do Azure

1

1. Uma aplicação crítica precisa continuar disponível mesmo se um datacenter inteiro falhar, mas os dados devem permanecer na mesma região. Qual nível de redundância de armazenamento atende a esse requisito?

2

2. Qual é a diferença entre um grupo de recursos e uma assinatura do Azure?

Respostas do teste rápido

1

1. Uma aplicação crítica precisa continuar disponível mesmo se um datacenter inteiro falhar, mas os dados devem permanecer na mesma região. Qual nível de redundância de armazenamento atende a esse requisito?

ZRS (Armazenamento com Redundância de Zona). Ele distribui as cópias dos dados entre zonas de disponibilidade diferentes, dentro da mesma região, protegendo contra a falha completa de um datacenter.

2

2. Qual é a diferença entre um grupo de recursos e uma assinatura do Azure?

Respostas do teste rápido

1

1. Uma aplicação crítica precisa continuar disponível mesmo se um datacenter inteiro falhar, mas os dados devem permanecer na mesma região. Qual nível de redundância de armazenamento atende a esse requisito?

ZRS (Armazenamento com Redundância de Zona). Ele distribui as cópias dos dados entre zonas de disponibilidade diferentes, dentro da mesma região, protegendo contra a falha completa de um datacenter.

2

2. Qual é a diferença entre um grupo de recursos e uma assinatura do Azure?

A assinatura define os limites de uso, faturamento e acesso aos serviços do Azure, podendo conter vários grupos de recursos.
O grupo de recursos agrupa logicamente os recursos relacionados a uma mesma solução ou projeto.

BLOCO 3

Identidade, segurança, governança e monitoramento

Como proteger, controlar custos, governar e acompanhar a saúde dos recursos no Azure.

IDENTIDADE E SEGURANÇA

Azure AD: identidade e acesso

O Azure AD (Active Directory — Diretório Ativo) é o serviço de identidade e acesso do Azure, responsável por autenticar usuários e proteger o acesso aos recursos.

MFA (Autenticação Multifator)

Exige mais de uma forma de verificação para liberar o acesso, além da senha.

SSO (Login Único)

Permite acessar várias aplicações com uma única autenticação.

EXEMPLO PRÁTICO

Combinar senha + MFA (como um código enviado ao celular) reduz drasticamente o risco de acesso indevido, mesmo que a senha seja descoberta por terceiros.

IDENTIDADE E SEGURANÇA

RBAC e defesa em profundidade

RBAC — Controle de Acesso por Função

Concede permissões aos usuários conforme a função que exercem, seguindo o princípio do menor privilégio necessário.

Defesa em profundidade

Camadas de segurança (física, identidade, rede, aplicação, dados) para dificultar ataques.

EXEMPLO PRÁTICO

Um desenvolvedor pode receber, via RBAC, acesso apenas para implantar aplicações em um grupo de recursos específico, sem poder alterar as configurações de rede ou de faturamento.

Cada camada da defesa em profundidade reduz a chance de um único ponto de falha comprometer toda a solução.

Defesa em profundidade



GOVERNANÇA E CUSTOS

Gerenciamento de custos no Azure

Calculadora de preços

Estima o custo de uma solução antes de implantá-la no Azure.

Calculadora de TCO

Compara o custo total (TCO) local com o custo de migrar para o Azure.

Análise de custos

Mostra o gasto real dos recursos, por período, serviço ou grupo.

Orçamentos e alertas

Definem limites de gasto e notificam a equipe ao se aproximarem do limite.

As tags (marcações) também ajudam a organizar e detalhar custos por projeto, equipe ou ambiente.

GOVERNANÇA

Ferramentas de governança do Azure

Azure Policy

Cria e aplica regras (políticas) de conformidade sobre os recursos.

Bloqueios de recurso (locks)

Impedem que um recurso crítico seja excluído ou alterado.

Service Trust Portal

Relatórios de conformidade e segurança da Microsoft, para auditorias.

EXEMPLO PRÁTICO

Uma política do Azure Policy pode exigir, por exemplo, que todo recurso criado tenha uma tag de centro de custo — e bloquear a criação de recursos que não a possuam.

MONITORAMENTO

Ferramentas de monitoramento do Azure

Azure Advisor

Recomenda melhorias de custo, segurança e desempenho, com base no uso real.

Service Health / Status

Informa interrupções que afetam os serviços do Azure em cada região.

Azure Monitor

Coleta e analisa dados de desempenho de toda a infraestrutura.

EXEMPLO PRÁTICO

O Resource Health complementa o Service Health mostrando o estado de saúde de um recurso específico — por exemplo, se uma VM está indisponível por um problema do próprio Azure ou da aplicação.

Teste rápido: segurança, governança e monitoramento

1

1. Um administrador precisa conceder a um estagiário apenas a permissão de visualizar recursos, sem permitir alterações. Qual recurso de identidade e segurança do Azure permite esse controle fino de permissões?

2

2. Qual é a diferença entre o Azure Advisor e o Azure Policy?

Respostas do teste rápido

1

1. Um administrador precisa conceder a um estagiário apenas a permissão de visualizar recursos, sem permitir alterações. Qual recurso de identidade e segurança do Azure permite esse controle fino de permissões?

O RBAC (Controle de Acesso Baseado em Função). Ele permite atribuir funções com permissões específicas aos usuários, seguindo o princípio do menor privilégio necessário para cada função exercida.

2

2. Qual é a diferença entre o Azure Advisor e o Azure Policy?

Respostas do teste rápido

1

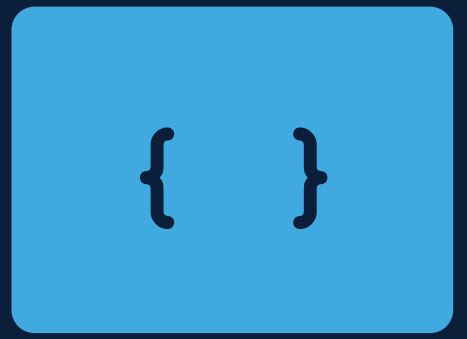
1. Um administrador precisa conceder a um estagiário apenas a permissão de visualizar recursos, sem permitir alterações. Qual recurso de identidade e segurança do Azure permite esse controle fino de permissões?

O RBAC (Controle de Acesso Baseado em Função). Ele permite atribuir funções com permissões específicas aos usuários, seguindo o princípio do menor privilégio necessário para cada função exercida.

2

2. Qual é a diferença entre o Azure Advisor e o Azure Policy?

O Azure Advisor recomenda melhorias com base no uso real dos recursos, mas não impõe regras.
O Azure Policy cria e aplica políticas de conformidade, podendo impedir a criação de recursos fora do padrão definido.



BLOCO 4

Aplicações práticas do Azure

Migração de recursos para o Azure e os detalhes do Azure App Service.

APLICAÇÕES PRÁTICAS

Migração de recursos para o Azure

O hub de migrações do Azure centraliza ferramentas para mover cargas de trabalho locais (on-premises) para a nuvem, organizadas por categoria:

Servidores, bancos e apps web

Avalia e migra servidores físicos ou virtuais completos.

Bancos de dados

Migra bancos de dados para serviços gerenciados do Azure.

Aplicações web

Migra aplicações web diretamente para o Azure App Service.

Áreas de trabalho virtuais

Migra desktops locais para o Azure Virtual Desktop.

O hub também migra dados: grandes volumes podem ser transferidos diretamente para o armazenamento do Azure.

APLICAÇÕES PRÁTICAS

Azure App Service em detalhe

Múltiplas linguagens

Suporta .NET, Java, Node.js, PHP, Python e Ruby.

CI/CD (Integração e Entrega Contínuas)

Publica atualizações automaticamente via integração contínua.

AKS (Serviço de Kubernetes do Azure)

Orquestra containers em maior escala que o App Service.

Serverless

Escala automaticamente sem gerenciamento manual de servidores.

EXEMPLO PRÁTICO

Um e-commerce pode publicar sua aplicação web no App Service com CI/CD automatizado e, se precisar orquestrar muitos containers especializados, recorrer ao AKS.

APLICAÇÕES PRÁTICAS

Planos de serviço do App Service

O plano de serviço (service plan) define a capacidade de hardware e os recursos disponíveis para a aplicação hospedada:

Compartilhado / Gratuito

Recursos compartilhados com outras aplicações; indicado para testes e protótipos.

Dedicado (Básico, Padrão, Premium)

VM dedicada à aplicação, com mais desempenho conforme o nível escolhido.

Isolado

Rede dedicada e isolada, para aplicações com requisitos elevados de segurança.

Teste rápido: migração e App Service

1

1. Uma organização possui dezenas de desktops locais que precisam ser migrados para a nuvem, preservando a experiência de área de trabalho completa para os usuários. Qual ferramenta do hub de migrações do Azure atende a essa necessidade?

2

2. Por que uma aplicação pode precisar migrar do Azure App Service para o AKS (Serviço de Kubernetes do Azure)?

Respostas do teste rápido

1

1. Uma organização possui dezenas de desktops locais que precisam ser migrados para a nuvem, preservando a experiência de área de trabalho completa para os usuários. Qual ferramenta do hub de migrações do Azure atende a essa necessidade?

A ferramenta de migração de áreas de trabalho virtuais, que migra os desktops locais para o Azure Virtual Desktop, preservando a experiência completa de área de trabalho remota para os usuários.

2

2. Por que uma aplicação pode precisar migrar do Azure App Service para o AKS (Serviço de Kubernetes do Azure)?

Respostas do teste rápido

1

1. Uma organização possui dezenas de desktops locais que precisam ser migrados para a nuvem, preservando a experiência de área de trabalho completa para os usuários. Qual ferramenta do hub de migrações do Azure atende a essa necessidade?

A ferramenta de migração de áreas de trabalho virtuais, que migra os desktops locais para o Azure Virtual Desktop, preservando a experiência completa de área de trabalho remota para os usuários.

2

2. Por que uma aplicação pode precisar migrar do Azure App Service para o AKS (Serviço de Kubernetes do Azure)?

Porque, à medida que a aplicação cresce e passa a depender de muitos containers especializados que precisam ser orquestrados em maior escala, o AKS oferece esse nível de orquestração, que o App Service não oferece.

CONCLUSÃO

Considerações finais

1. A nuvem oferece modelos de implantação (pública, privada, híbrida, multicloud) e de serviço (IaaS, PaaS, SaaS), com responsabilidades compartilhadas entre Microsoft e cliente.

2. O Azure organiza seus recursos em contas, assinaturas e grupos de recursos, distribuídos em regiões e zonas de disponibilidade físicas.

3. Identidade (Azure AD), controle de acesso (RBAC) e defesa em profundidade sustentam a segurança das soluções na nuvem.

4. Governança, gerenciamento de custos e monitoramento (Advisor, Monitor, Service Health) mantêm o ambiente Azure saudável e sob controle.